

<reportlab.lib.utils.ImageReader object at 0x7fa512833fa0>

JBTECHLINE

Plataforma Web Comercial Tecnológica

Tu aliado estratégico en tecnología

Documento consolidado de alcance funcional, experiencia de usuario, arquitectura y módulos del sistema.

Identidad visual	Verde tecnológico + verde lima + verde oscuro + negro + blanco
Plataforma	Laravel — arquitectura modular
Modelo comercial	Catálogo + carrito + cotizaciones + solicitudes por WhatsApp
Usuarios	Clientes + Superadministrador + Subadministradores con permisos

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar una plataforma web comercial moderna, profesional, intuitiva, responsive y visualmente tecnológica para JBTECHLINE. El sistema permitirá comercializar productos físicos y digitales, licencias, software, aplicaciones y servicios informáticos, incorporando carrito, cuentas de clientes, cotizaciones, gestión de stock, solicitudes por WhatsApp, analítica comercial y administración integral.

Concepto de marca: JBTECHLINE — Tu aliado estratégico en tecnología.

Principio de diseño: el 3D se utilizará estratégicamente para aportar impacto y diferenciación, sin sacrificar velocidad, accesibilidad ni facilidad de uso.

2. Identidad visual y experiencia 3D

- Usar el logo oficial de JBTECHLINE como referencia principal de identidad.
- Paleta base: verde tecnológico, verde lima, verde oscuro, negro grafito y blanco.
- Glassmorphism, gradientes, profundidad, microanimaciones y elementos tecnológicos inspirados en circuitos.
- El símbolo y las líneas del logo pueden inspirar divisores, fondos, conexiones y animaciones.
- Hero y elementos destacados con recursos 3D; carrito, formularios, checkout, tablas y administración con interfaz ligera y práctica.
- Diseño responsive para PC, laptop, tablet, Android y iPhone.

3. Sitio web público

Menú: Inicio · Productos · Categorías · Servicios · Software · Apps · Marcas · Nosotros · Blog/Noticias · Contacto · Buscador · Carrito · Mi cuenta.

- Inicio con Hero, productos más vendidos, ofertas, destacados, categorías, servicios, software, apps, marcas, testimonios, blog y contacto.
- Catálogo con filtros por categoría, marca, precio, disponibilidad, descuento, popularidad y novedades.
- Buscador global para productos, categorías, software, apps y servicios.
- Página individual para cada producto con galería, características, especificaciones, precio, stock, descuentos, favoritos y productos relacionados.

4. Productos, categorías y marcas

- Categorías y subcategorías completamente administrables.
- Marcas administrables con logo, estado y asociación de productos.
- Tipos de producto: físico, digital, licencia, software, servicio y aplicación.
- Productos con SKU, marca, categoría, descripción, imágenes, galería, atributos, precio, descuento, stock, estados destacado/más vendido/nuevo.
- Página propia para cada marca con sus productos asociados.

5. Ofertas y descuentos

- Descuento porcentual, descuento por monto o precio promocional.
- Fechas de inicio y finalización.
- Promociones por producto o categoría.
- Presentación visual de precio anterior, precio actual y porcentaje de ahorro.

6. Stock inteligente

- Estados automáticos: Disponible, Últimas unidades y Agotado.
- Stock mínimo configurable y alertas de stock bajo.

- Historial de movimientos: entradas, salidas y ajustes.
- Panel para revisar productos con poco stock y disponibilidad actual.

7. Carrito de compras

- Agregar productos físicos, digitales, licencias, software, apps y otros productos habilitados.
- Modificar cantidades, eliminar artículos, vaciar carrito y recalcular totales.
- Aplicar descuentos y, si se habilita, cupones.
- Guardar el carrito asociado al cliente para recuperarlo posteriormente.

8. Autenticación y proceso de solicitud

Flujo principal: seleccionar producto → agregar al carrito → revisar carrito → continuar solicitud → iniciar sesión/registrarse → confirmar datos → crear solicitud → guardar en base de datos → generar mensaje → abrir WhatsApp.

- El cliente debe autenticarse antes de enviar la solicitud a WhatsApp.
- Registro con nombre, apellidos, correo, celular y contraseña.
- Perfil empresarial opcional con razón social, RUC, dirección fiscal y contacto.
- Cada solicitud tendrá un número único y quedará registrada antes de la redirección a WhatsApp.

9. Integración con WhatsApp y asistente

- Generación automática de mensajes con número de solicitud, cliente, productos, cantidades y total estimado.
- Configuración desde administración del número de WhatsApp y plantillas de mensajes.
- Asistente con opciones: comprar producto, solicitar cotización, solicitar servicio, software para negocio, licencia o desarrollo de aplicación.
- El sistema podrá preparar mensajes específicos según el tipo de solicitud.

10. Sistema de cotizaciones

- Solicitud de cotización desde carrito para empresas, instituciones y compras por volumen.
- Datos de cliente/empresa, productos, cantidades y observaciones.
- Administrador puede modificar cantidades, aplicar descuentos, establecer vigencia y cambiar estados.
- Estados: Pendiente, En revisión, Cotizada, Enviada, Aceptada, Rechazada y Vencida.
- Arquitectura preparada para generación y envío de PDF.

11. Recuperación de carrito

- Guardar carritos de usuarios autenticados.
- Detectar carritos abandonados y conservar productos y valor estimado.
- Mostrar al cliente un aviso para continuar su solicitud.
- Panel administrativo de carritos abandonados con cliente, fecha, productos y valor.

12. Productos relacionados

- Productos relacionados manuales o automáticos.
- Relación por categoría, marca o reglas comerciales.
- Sección 'También podría interesarte' y 'Completa tu compra'.

13. Comparador de productos

- Seleccionar varios productos para comparar.

- Tabla de características, especificaciones y precios.
- Especialmente útil para laptops, PCs, impresoras, monitores y componentes.

14. Valoraciones y favoritos

- Valoración de 1 a 5 estrellas y comentarios.
- Moderación desde administración.
- Posibilidad de limitar valoraciones a solicitudes completadas.
- Lista de favoritos por cliente.

15. Servicios informáticos

- PC y laptop: mantenimiento, diagnóstico, reparación y actualización.
- Impresoras: mantenimiento, configuración, instalación y reparación.
- Instalación y configuración de programas.
- Redes, conectividad, soporte técnico y mantenimiento preventivo.
- Cada servicio será administrable y podrá tener imagen, descripción, precio desde/cotizable y formulario de solicitud.

16. Software, licencias y aplicaciones

- Catálogo especializado de software para ventas, inventarios, POS, facturación, restaurantes, tiendas y empresas.
- Licencias con tipo, duración, equipos/usuarios, plataforma, versión, activación y renovación.
- Modalidades: mensual, anual, perpetua, por equipo o por usuario.
- Sección de aplicaciones Android, iOS, empresariales y desarrollos personalizados.
- Software y licencias podrán agregarse al carrito.

17. Cobertura, delivery y garantías

- Zonas configurables con costo, tiempo estimado y modalidad.
- Opciones de recojo, delivery local, envío nacional o consulta de envío.
- Garantía configurable por producto: duración, condiciones, cobertura y exclusiones.

18. Analytics comercial

- Visitantes, vistas de productos, agregados al carrito, logins, solicitudes y ventas.
- Productos más vistos, más agregados al carrito, más solicitados y más vendidos.
- Clientes nuevos y recurrentes.
- Carritos abandonados y valor potencial.
- Cotizaciones y solicitudes de WhatsApp.
- Embudo de conversión para detectar dónde se pierden clientes.

19. PWA / aplicación web instalable

- Instalación de la plataforma como aplicación web.
- Icono propio, acceso rápido y experiencia móvil tipo app.
- Configuración de recursos y caché para mejorar la experiencia cuando corresponda.

20. Personalización visual desde administración

- Logo, favicon, colores, datos de empresa, WhatsApp, teléfono, correo y dirección.
- Redes sociales y contenidos institucionales.

- Configuración de elementos visuales y banners sin modificar código.

21. Constructor de inicio

- Activar/desactivar Hero, ofertas, más vendidos, categorías, servicios, software, licencias, apps, marcas, testimonios, blog y contacto.
- Reordenar secciones de la página de inicio.
- Gestionar banners con imagen, título, subtítulo, botón, enlace, fechas y estado.

22. Páginas, blog y contenido

- Páginas administrables: Nosotros, FAQ, términos, privacidad, garantías, envíos, cambios/devoluciones y contacto.
- Blog con consejos, tutoriales, comparativas, noticias, guías y promociones.
- Contenido preparado para SEO y redes sociales.

23. SEO

- URL amigables para productos, categorías, marcas, servicios y contenidos.
- Meta title, meta description e imagen SEO.
- Open Graph, sitemap, robots, canonical y datos estructurados.
- Arquitectura preparada para posicionamiento orgánico en buscadores.

24. Panel administrativo

Dashboard: productos, clientes, pedidos/solicitudes, cotizaciones, carritos, ingresos estimados, analytics, productos populares y alertas de stock.

- Gestión completa de productos, categorías, marcas, imágenes, atributos, descuentos y stock.
- Gestión de clientes, solicitudes, pedidos, cotizaciones, servicios, software, licencias y apps.
- Gestión de banners, secciones de inicio, páginas, blog, valoraciones y configuración.
- Reportes comerciales y operativos.

25. Roles y permisos

- Superadministrador con acceso total.
- Subadministradores con permisos configurables por módulo.
- Permisos independientes para productos, categorías, stock, pedidos, cotizaciones, servicios, software, usuarios, configuración y analytics.

26. Seguridad y auditoría

- Autenticación, autorización por roles, middleware y políticas.
- Protección CSRF, validación de formularios, control de archivos y contraseñas seguras.
- Registro de actividad administrativa.
- Auditoría de creación/modificación de productos, precios, stock, banners, valoraciones y configuración.

27. Arquitectura tecnológica

- Backend: Laravel + PHP + MySQL o PostgreSQL.
- Frontend: Blade + Tailwind CSS + Alpine.js; Livewire para interfaces dinámicas cuando convenga.
- JavaScript/Three.js para elementos 3D puntuales.
- Servicios internos para carrito, WhatsApp, pedidos y descuentos.
- Arquitectura modular para facilitar mantenimiento y futuras ampliaciones.

28. Arquitectura modular funcional

AUTENTICACIÓN	Clientes · Administradores · Roles · Permisos
CATÁLOGO	Productos · Categorías · Marcas · Imágenes · Atributos · Descuentos · Stock
COMERCIO	Carrito · Solicitudes · Cotizaciones · Pedidos
CLIENTES	Perfil · Favoritos · Valoraciones · Historial
SERVICIOS	Soporte · Mantenimiento · Reparaciones · Instalaciones
SOFTWARE	Software · Licencias · Apps
MARKETING	Ofertas · Banners · Blog · Productos relacionados
LOGÍSTICA	Cobertura · Delivery · Garantías
WHATSAPP	Solicitudes · Asistente · Mensajes
ANALYTICS	Visitas · Conversión · Carritos · Productos
CMS	Páginas · Secciones · Constructor
SEO	Metadatos · Sitemap · Schema
CONFIGURACIÓN	Empresa · Diseño · WhatsApp · Sistema

29. Modelo de datos principal

- users, roles, permissions, role_user, permission_role.
- categories, brands, products, product_images, product_attributes, discounts, stock_movements.
- carts, cart_items, orders, order_items, quotations, quotation_items.
- favorites, reviews.
- services, software, licenses, applications.
- banners, home_sections, pages, posts.
- delivery_zones, warranties.
- contact_messages, service_requests, notifications, activity_logs.
- seo_metadata, settings.

30. Flujo comercial definitivo

Inicio → Productos/Servicios/Software → Producto → Carrito → Solicitar o Cotizar → Login → Confirmación → Crear solicitud → Guardar en BD → WhatsApp → Gestión administrativa.

El diseño debe priorizar conversión, claridad y confianza: el visitante descubre, compara y selecciona; el sistema registra la intención comercial y WhatsApp facilita la atención humana.

31. Sección recomendada: ¿Por qué JBTECHLINE?

- < Tecnología — soluciones actuales y eficientes.
- ☐ Soporte — acompañamiento técnico.
- ☐ Soluciones empresariales — tecnología adaptada a cada negocio.
- ☐ Aliado estratégico — no solo vender, sino ayudar a encontrar la solución adecuada.

32. Escalabilidad futura

- Pasarela de pagos online.
- Checkout completo.

- Facturación electrónica.
- Integración con inventarios externos.
- Delivery avanzado.
- Cupones y campañas promocionales.
- Múltiples almacenes.
- Automatizaciones y notificaciones avanzadas.

JBTECHLINE

Tu aliado estratégico en tecnología